Exercici 4 — Opció A

L'Aina vol construir una capsa de cartró amb forma de prisma rectangular amb tapa, per guardar-hi la tauleta i el carregador.

L'Aina construirà la capsa a partir d'un cartró rectangular de $80\,\text{cm} \times 50\,\text{cm}$. A la figura següent es mostra el desplegament de la capsa; les zones ratllades són les parts que l'Aina retallarà i retirarà per tal de poder-la muntar:

(A la figura: el costat de 80 cm és l'horitzontal. D'esquerra a dreta hi ha una franja d'amplada x, un rectangle, una altra franja d'amplada x i un altre rectangle. Les zones ratllades són els quadrats de costat x de dalt i de baix de les dues franges i, al darrer rectangle, les tires de dalt i de baix d'amplada x.)

4.1. Comproveu que el volum de la capsa resultant és $V(x) = 2x^3 - 130x^2 + 2\,000x$, on x és la longitud del costat del quadrat que cal retallar dels cantons per a poder-la muntar. [1 punt]

Pista. Mira el desplegament al llarg dels 80 cm. D'esquerra a dreta hi ha:

- una franja d'amplada x (un lateral);
- la base;
- una altra franja d'amplada x (l'altre lateral);
- la tapa, que ha de ser igual que la base.

En vertical, a dalt i a baix de la base hi ha els altres dos laterals, i l'amplada val x.

Escriu la llargada, l'amplada i l'altura en funció d'x, multiplica-les i desenvolupa el producte fins a arribar a l'expressió de l'enunciat.

Atenció: no és la capsa oberta de sempre (on la llargada seria el costat del cartró menys $2x$): el que queda dels 80 cm s'ha de repartir entre la base i la tapa.

4.2. Calculeu les dimensions de la capsa per tal que el seu volum sigui màxim. Quin és aquest volum màxim? [1,5 punts]

Pista. És un problema d'optimització.

- Deriva $V(x)$ i iguala la derivada a zero: obtindràs una equació de segon grau (pots dividir-la abans per 2) amb dues solucions.
- Comprova que la solució que té sentit és un màxim, per exemple amb el signe de $V''(x)$.

Atenció: queda't amb la solució que té sentit, és a dir, aquella per a la qual les tres dimensions de l'apartat 4.1 són positives. I respon *totes* les parts de la pregunta: les tres dimensions de la capsa (no només el valor d'x) i el volum màxim, amb les unitats (cm i cm^3).